

Лабораторная работа №5

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
4	Ответ на вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Настройка Trunk-портов	6
2.2	Настройка Trunk-портов	7
2.3	Настройка коммутаторов	8
2.4	Настройка коммутаторов	9
2.5	Настройка Trunk-портов	10
2.6	Настройка VTP и диапазона портов	10
2.7	Настройка коммутатора	11
2.8	Настройка коммутатора	12
2.9	Настройка коммутатора	12
2.10	Построенная и настроенная сеть	13
2.11	Проверка корректности	13
2.12	Неудачная попытка	13
2.13	Запуск симуляции	14
2.14	Разбор одного из отправленных пакетов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Используя последовательность из текста лабораторной работы провожу конфигурацию Trunk-порта на коммутатору msk-donskaya-aodikach-sw-01 и msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1 (рис. 2.1) (рис. 2.2).

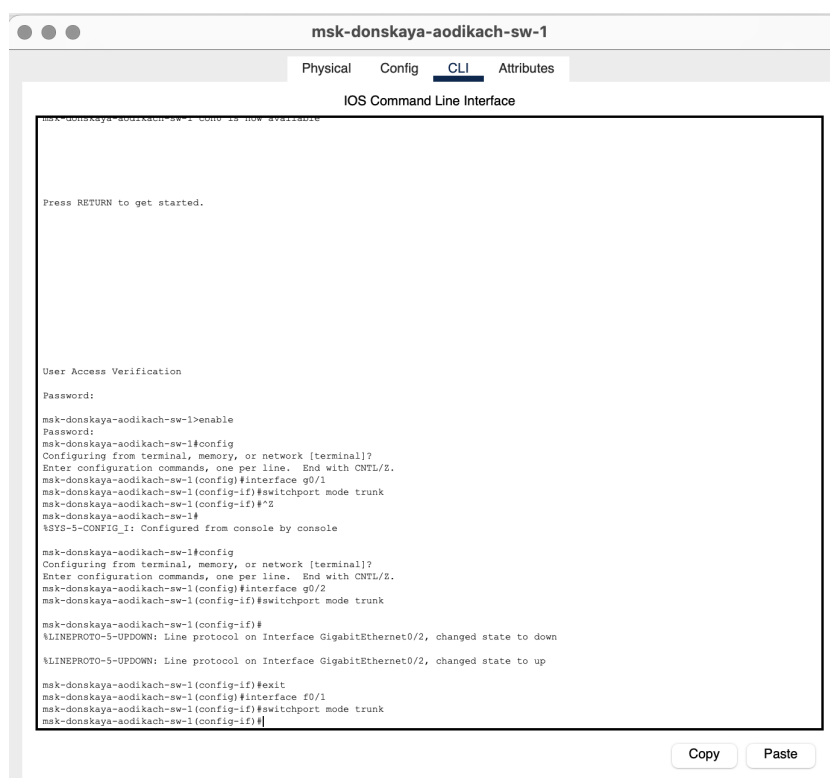


Рис. 2.1: Настройка Trunk-портов

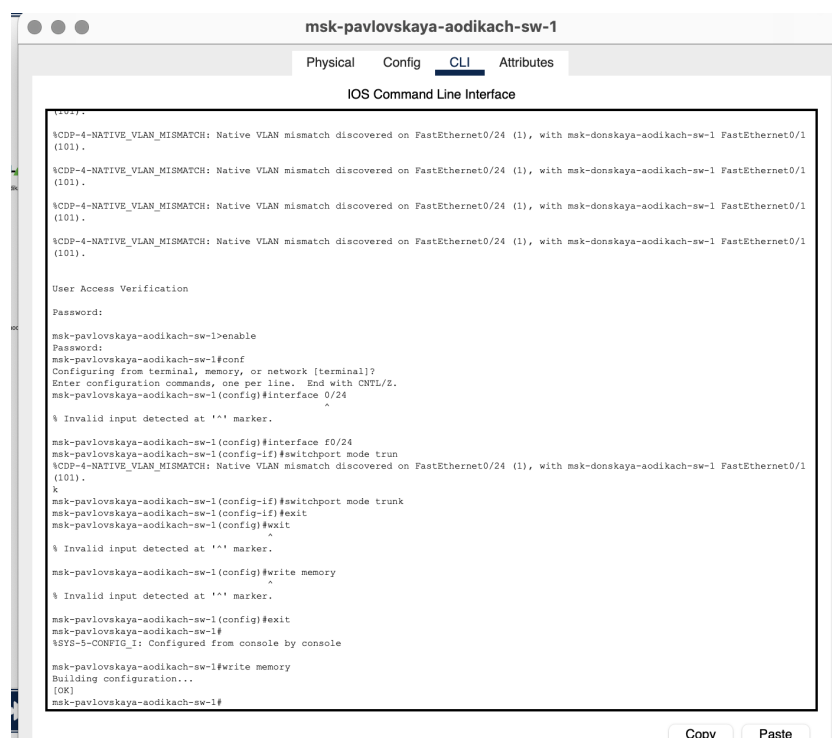


Рис. 2.2: Настройка Trunk-портов

2. Прописываю конфигурацию диапазонов портов и конфигурации VTP msk-donskaya-aodikach-sw-01 (рис. 2.3) (рис. 2.4).

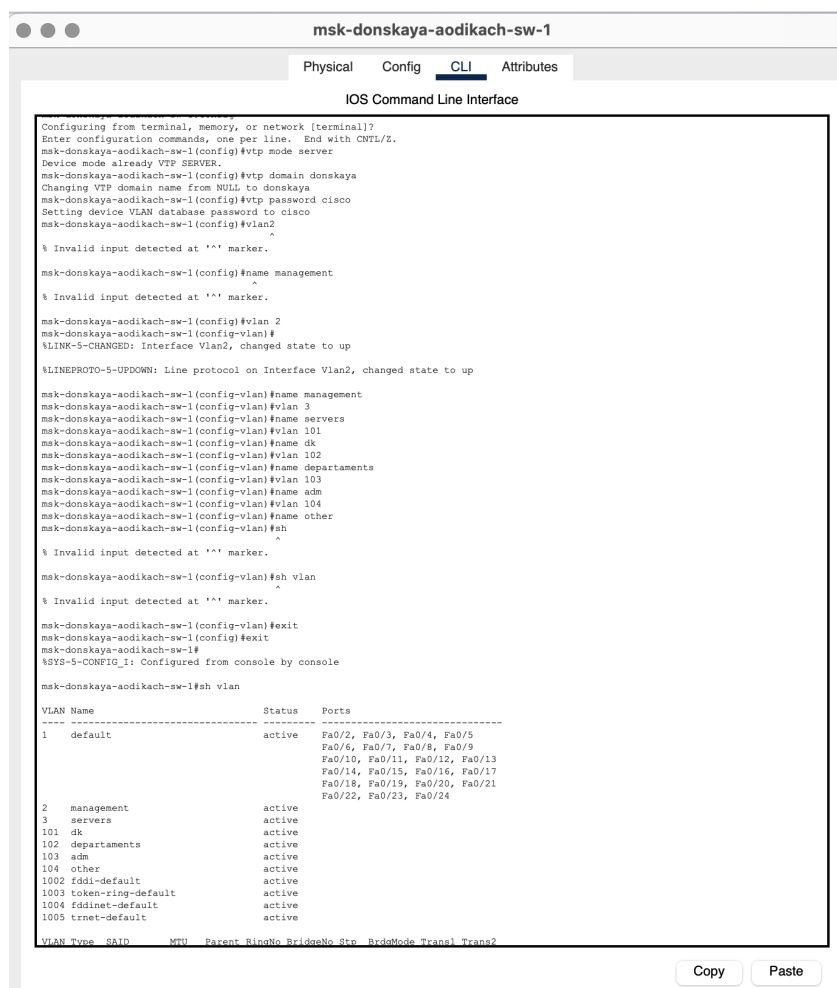


Рис. 2.3: Настройка коммутаторов

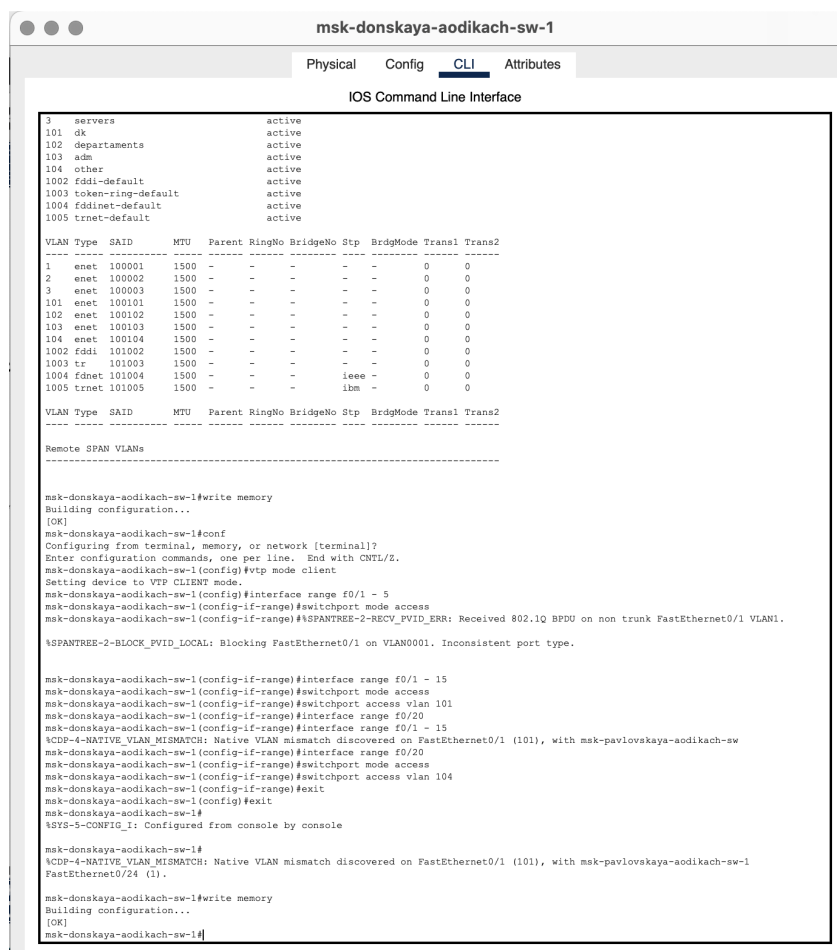


Рис. 2.4: Настройка коммутаторов

3. Провожу настройку конфигурации Trunk-портов, VTP и диапазона портов для msk-donskaya-aodikach-sw-02 (рис. 2.5) (рис. 2.6).

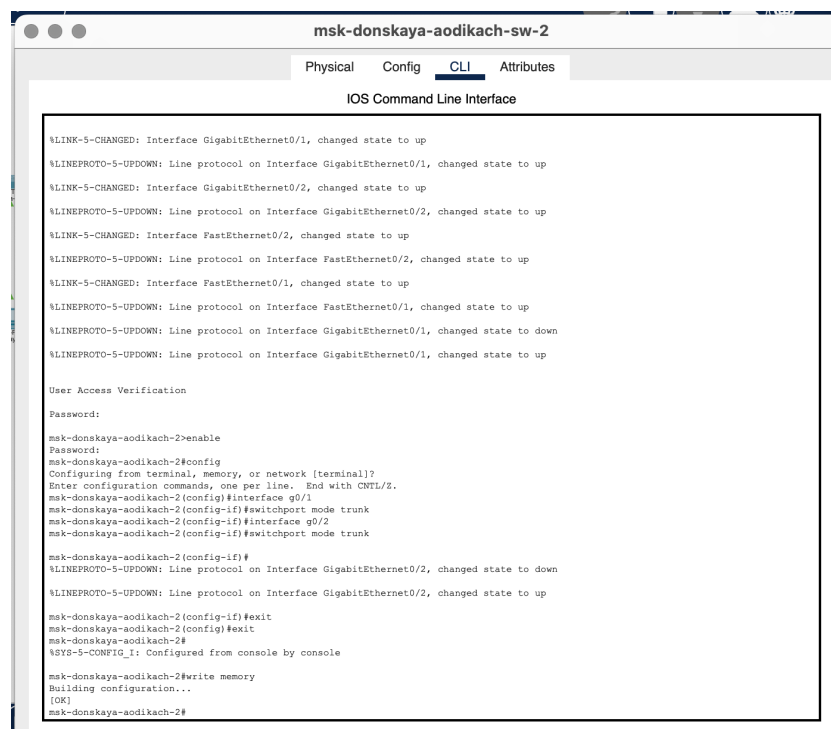


Рис. 2.5: Настройка Trunk-портов

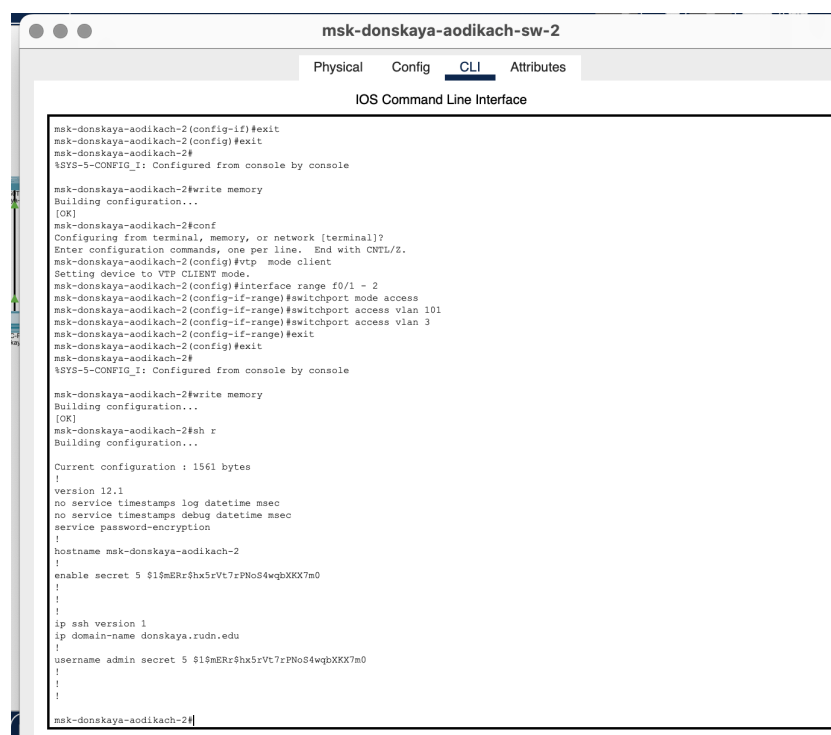
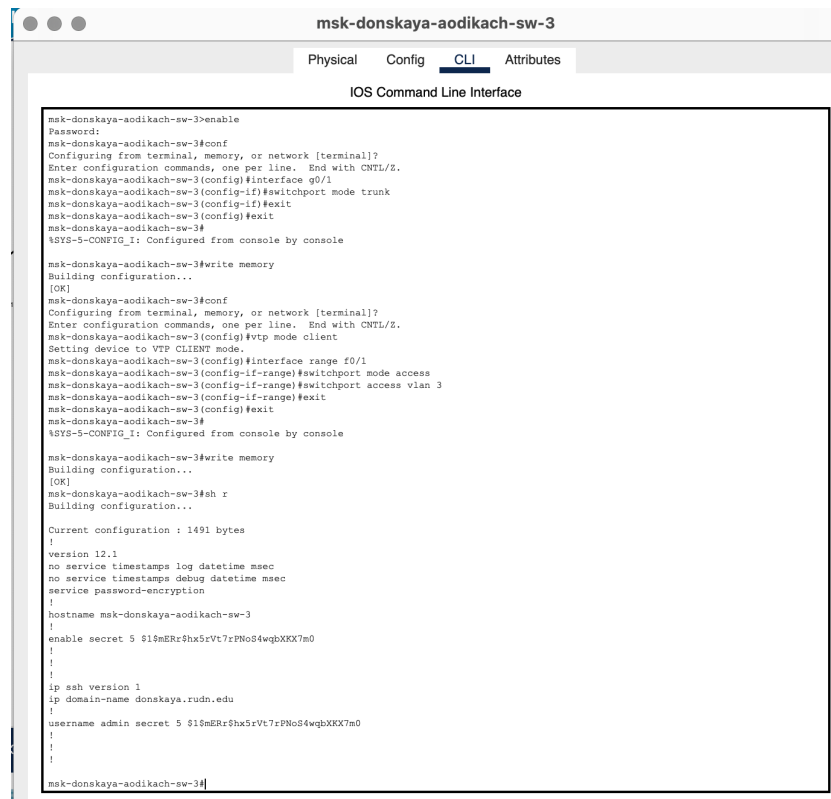


Рис. 2.6: Настройка VTP и диапазона портов

4. Провожу настройку конфигурации Trunk-портов, VTP и диапазона портов для msk-donskaya-aodikach-sw-03 (рис. 2.7).



```
msk-donskaya-aodikach-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-sw-3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
$SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aodikach-sw-3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface range f0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
$SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aodikach-sw-3#sh r
Building configuration...

Current configuration : 1491 bytes
!
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname msk-donskaya-aodikach-sw-3
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXXX7m0
!
!
!
ip ssh version 1
ip domain-name donskeya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXXX7m0
!
!
!
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
```

Рис. 2.7: Настройка коммутатора

5. Провожу настройку конфигурации Trunk-портов, VTP и диапазона портов для msk-donskaya-aodikach-sw-04 (рис. 2.8) (рис. 2.9).

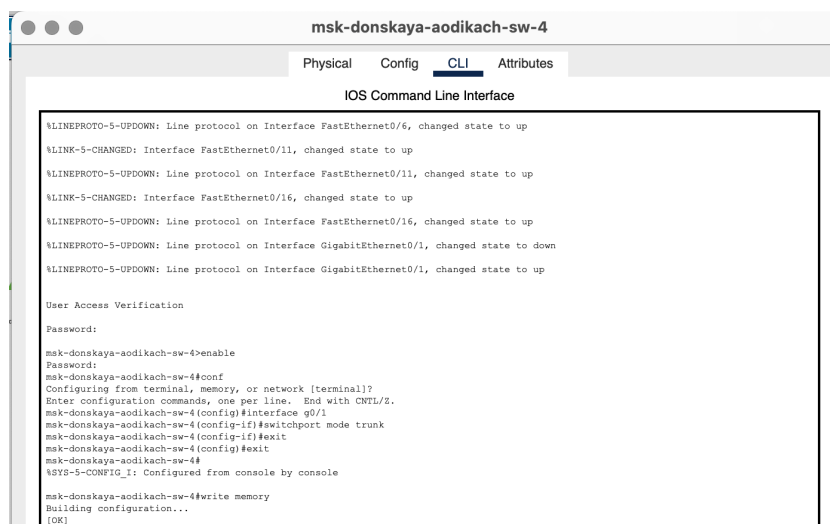


Рис. 2.8: Настройка коммутатора

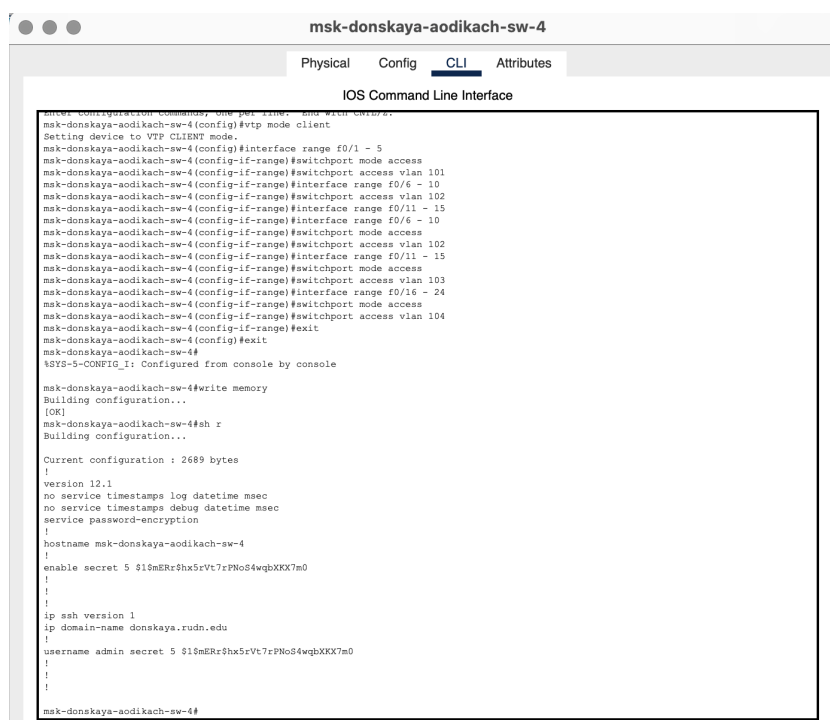


Рис. 2.9: Настройка коммутатора

6. В построенной сети все коммутаторы активны (рис. 2.10).

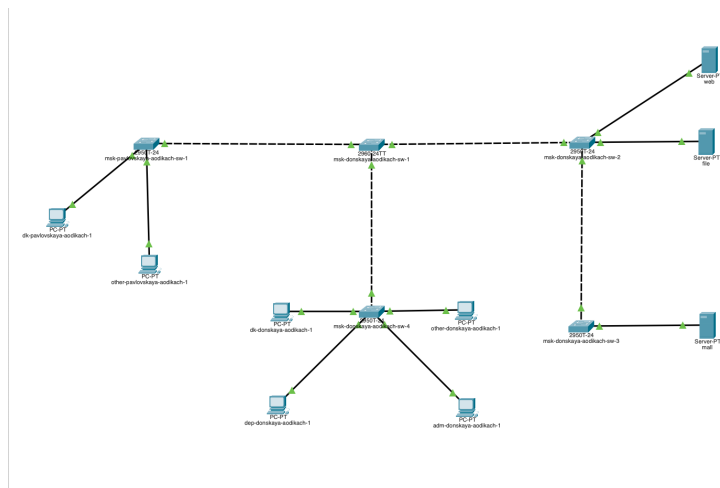


Рис. 2.10: Построенная и настроенная сеть

- Проверяю результат проделанной работы на dep-donskaya-aodikach-1 и пробую пропинговать устройство из другой сети. Неудачно (рис. 2.11) (рис. 2.12).

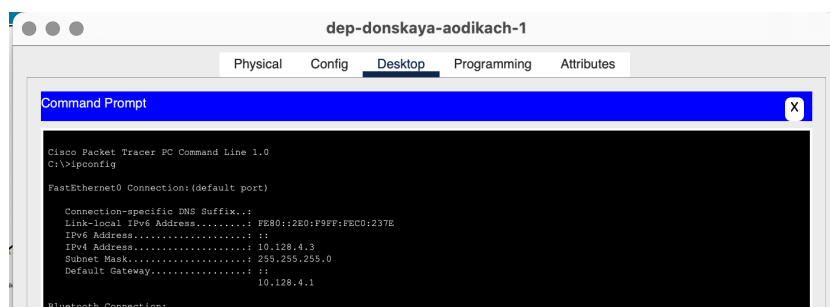


Рис. 2.11: Проверка корректности

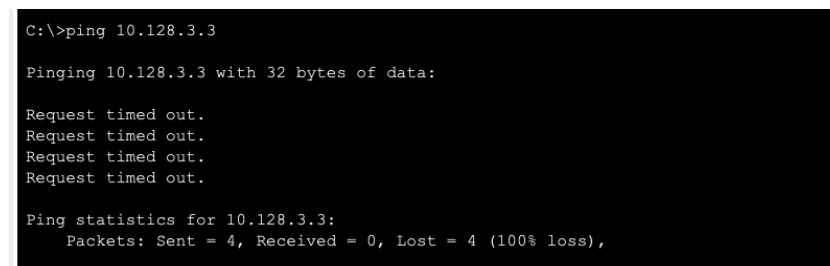


Рис. 2.12: Неудачная попытка

- Запускаю симуляцию. В сети на одной улице пакеты коммуницируют друг

с другом верно, однако при попытке передать пакеты на другую улицу вылезает ошибка (рис. 2.13) (рис. 2.14).

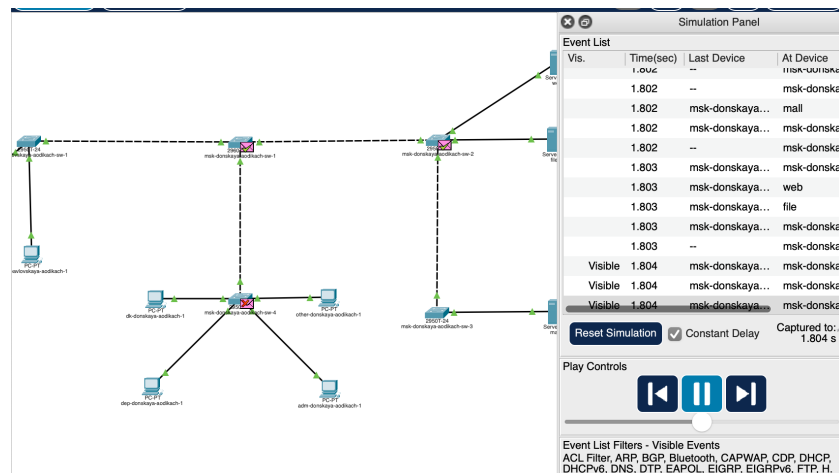


Рис. 2.13: Запуск симуляции

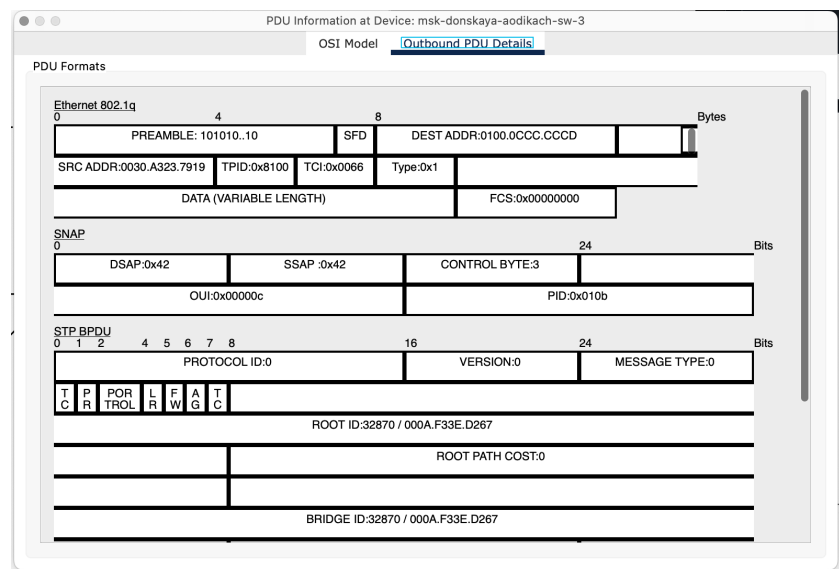


Рис. 2.14: Разбор одного из отправленных пакетов

3 Вывод

Получила основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

4 Ответ на вопросы

1. Команда для просмотра списка VLAN:

```
show vlan brief
```

2. VLAN Trunking Protocol (VTP):

- Протокол для синхронизации информации о VLAN между коммутаторами.
- **Команды:**
 - Настройка режима VTP:

```
ntp mode [server | client | transparent]
```
 - Настройка домена VTP:

```
ntp domain <имя_домена>
```
 - Просмотр информации о VTP:

```
show ntp status
```

3. Internet Control Message Protocol (ICMP):

- Протокол для отправки сообщений об ошибках и диагностики сети.
- **Формат пакета ICMP:**
 - Тип (8 бит) — тип сообщения (например, Echo Request/Reply).
 - Код (8 бит) — уточнение типа.
 - Контрольная сумма (16 бит) — проверка целостности.
 - Данные (переменная длина) — полезная нагрузка.

4. **Address Resolution Protocol (ARP):**

- Протокол для определения MAC-адреса по IP-адресу.
- **Формат пакета ARP:**
 - Тип сети (2 байта) — например, Ethernet (0x0001).
 - Тип протокола (2 байта) — например, IPv4 (0x0800).
 - Длина MAC-адреса (1 байт).
 - Длина IP-адреса (1 байт).
 - Операция (2 байта) — запрос (1) или ответ (2).
 - MAC-адрес отправителя (6 байт).
 - IP-адрес отправителя (4 байта).
 - MAC-адрес получателя (6 байт).
 - IP-адрес получателя (4 байта).

5. **MAC-адрес:**

- Уникальный идентификатор сетевого устройства на канальном уровне.
- **Структура:**
 - 6 байт (48 бит), записывается в формате XX:XX:XX:XX:XX:XX.
 - Первые 3 байта — идентификатор производителя (OUI).
 - Последние 3 байта — уникальный номер устройства.